

2026년 상반기 연구활동종사자 2차 신규교육

[2026. 6. 9.(화)]

1 화학 안전 (Chemical Safety)



광주과학기술원 안전팀

GIST 연구활동종사자

여러분 安全하십니까?

2026. 6. 9(화)

崔 載 珍

KSI 한국기초과학지원연구원
KOREA BASIC SCIENCE INSTITUTE



연구활동중상자를 위한

안전사고 예방관리

Contents



01 사고사례

02 안전문화

03 보호장비 착용의 중요성

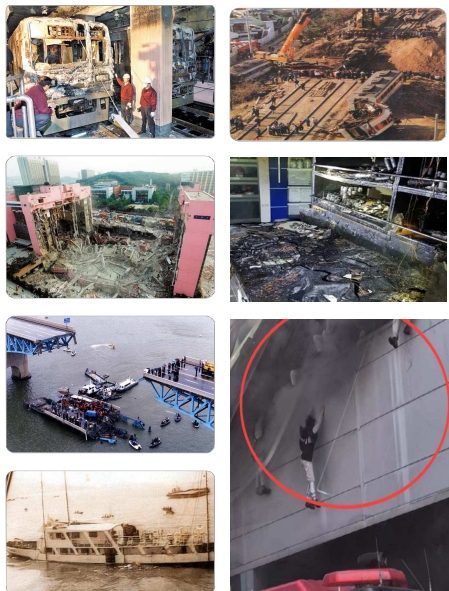
04 마무리



01 사고사례



국내 연도별 대형사고



80년대 이전	수동적 안전대책
1988	올림픽
1990	- 외국보험회사의 재보험 문제 - 다수의 석유화학업체 사고
1993	ILO가입
1993~5 (6대 재해)	1993년 서해훼리호 침몰 1993년 구포열차 전복사고 1994년 성수대교 붕괴 1994년 아현동 도시가스 폭발 1995년 대구 상인동 가스 폭발 1995년 삼풍백화점 붕괴
1997	IMF
1998	부천충전소 사고
2002	김해항공기 추락사고
2003	대구지하철 참사
2012	불화수소 누출사고
2014	세월호 참사
2017	제천 스포츠센터 화재사고(66명 사상)
2019	K대 화학물질 폭발사고((4명 중화상)
2026	안전공업 화재사고(74명 사상)

잇다른 대형 참사



우리나라 사망 통계('24)



(단위 : 명)

16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0



2,098(600)

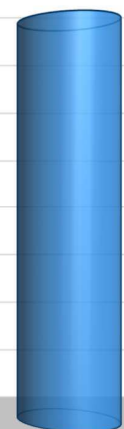
산업재해



2,521(20만건)

교통사고

14,439



자살

[참고] 최근 3년 연구실 사고 분석 결과



연구실유형	사고유형	전기사고 (누전, 합선 등)	연구장비 및 기구관련 사고	생물체 사고 (교상, 감염 등)	유해인자 누출 및 접촉	화학물질(폐기물) 반응 및 폭발	기타 부주의 (넘어짐, 부딪힘 등)
기계/물리	1	8	2 88 Top 3	3 -	4 22	5 2	6 33
생물/보건	7	5	8 87 Top 4	9 86 Top 5	10 60	11 7	12 89 Top 2
전기/전자	13	9	14 6	15 -	16 11	17 3	18 6
화학/화공	19	9	20 72	21 1	22 104 Top 1	23 29	24 18
건축/토목/자원 등	25	2	26 83	27 -	28 32	29 -	30 45

인적요인으로 인한 연구실 사고는 “안전의식 개선과 부주의한 행동”에 대한 제어를 통해 예방 가능

화학(공)연구실 사고일지

일 자	발생장소	사고내용	피해내역
2007.02.19	K연구소	DMSO/NaH 반응 폭발	1명화상, 안구실명
2009.01.08	K연구소 합성실험실	화학물질 폭발	1명사망, 1명부상
2009.02.19	K연구소	KNO3 분쇄과정 폭발	1명 화상, 골절
2011.08.00	00케미칼 연구소	건조설비 폭발	5명사망, 2명부상
2013.07.19	S대 식품나노연구실	황산용액 폭발	7명화상
2014.04.15	D케미칼	폴리우레탄 반응기 폭발	1명사망, 2명부상
2016.06.01	P대 레이저실험실	적린+염소산 칼륨 폭발	2명화상
2019.12.27	K대 화학관 실험실	화학약품 폐기중 폭발	2.3도 중화상 4명 치료비 4,6억, 1.6억

-이러한 사고의 대부분은 화학물질을 잘 못 다루거나 유해 위험성을 알지 못하여 사고가 발생.

화학물질 주요 사고



화학물질 폭발·누출사고



여수산업단지 폭발사고



실험실 폭발사고



구미 불산가스 누출사고

K대 화학관 폭발사고

사고사례

사고개요

- Ⓢ 발생일시 : 2019년 12월 27일 오후 4시 30분경
- Ⓢ 발생장소 : K대 화학관 실험실
- Ⓢ 사고추정 : 실험폐액 처리중 폭발과 함께 화재 발생(방치 실험시약 폐기중)
- Ⓢ 피해내역 : 실험실 전소, 2,3도 화상(4명, 전신 89%화상 치료비4억5천만원
전신 20%화상 치료비1억6천만원 소요)



의문점

- ① 왜 학부생이 폐기물 처리에 관여 했는지 ?
수년간 방치 시약을 처리 과정에 있었고 위험성 내포로 전문
처리업체에 위탁처리
- ② 폐기물 처리를 일반 실험대에서 진행한 이유?
소홀히, 가볍게 여겼던 것 같음
- ③ 어떠한 PPE를 착용하였는지 ?
안전고글,라텍스 장갑, 실험가운을 착용하여야 함
- ④ 지도교수의 감독은 ?
실험공간과 사무공간은 분리설치 되어야 하고 위험물질 폐기처리는
지도교수(연구책임자)의 감독하에 진행 되어야 함

화학물질 사용 핵심 안전수칙



폐화학물질 처리 5대 핵심 수칙

폐화학물질 처리 5대 핵심 수칙

- 제1수칙** 성상에 맞는 폐액용기에 처리하고 처리폐액 정보를 기록한다.
- 제2수칙** 폐액처리 시 반드시 2인 이상이 적합한 보호구를 착용하고 연구실책임자 관리 하에 진행한다.
- 제3수칙** 폐액용기를 지정된 보관 장소로 이동 시 낙하방지가 된 운반카트를 이용한다.
- 제4수칙** 미사용 화학물질 폐기 시 폐액용기에 섞지 말고 반드시 용기 채로 폐기한다.
- 제5수칙** 폐액용기 내 증기발생 시 즉시 대피 후 119 및 연구실안전환경관리자에 신고한다.

실험폐기물 분류 및 처리 유의사항

분류	폐액(사용)	폐액(미사용)	기타
종류	산, 염기, 할로젠, 비할로젠 등	사용하지 않는 시약, 장기간 보관 시약	시약빈병 및 유리기구, 폐플라스틱, 주사기 등
배출 용기	폴리에틸렌 수집용기	종이박스	종이박스(의료폐기물의 경우 의료폐기물 전용박스)
			
주의 사항	- 성상별 분류 보관폐기 - 폐기물 스티커 부착 - 개인보호구 착용 - 용기70%이하 채움	- 특성별 분류 - 시약병 사이 완충재 삽입 - 폐시약 목록 및 폐기물 스티커 부착	- 유리, 비닐류 찢리지 않도록 주의하여 폐기 - 빈병 세척(냄새제거) - 폐기물스티커 부착

화학폐기물 구분 및 처리방법

- 반드시 해당 화학물질의 특징(물질별 MSDS참조)을 확인 및 적절한 보호구를 착용하고 화학폐기물 구분 처리방법을 준수하여 처리

< 화학폐기물 구분 처리방법 >



혼합하면 안되는 화학물질

참고	혼합하면 안되는 화학물질								
구분	Acids, inorganic 무기산	Acids, oxidizing 산화성 산	Acids, organic 유기 산	Alkalis (bases) 알칼리	Oxidizers 산화제	Poisons, inorganic 무기독성	Poisons, organic 유기독성	Water-reactives 물반응성	Organic solvents 유기용제
Acids, inorganic 무기산			X	X		X	X	X	X
Acids, oxidizing 산화성 산			X	X		X	X	X	X
Acids, organic 유기 산	X	X		X	X	X	X	X	
Alkalis (bases) 알칼리	X	X	X				X	X	X
Oxidizers 산화제			X				X	X	X
Poisons, inorganic 무기독성	X	X	X				X	X	X
Poisons, organic 유기독성	X	X	X	X	X	X			
Water-reactives 물반응성	X	X	X	X	X	X			
Organic solvents 유기용제	X	X		X	X	X			

사고개요

- 발생일자 : 2007년 5월
- 발생장소 : W2연구동 지하
- 발생원인
 - DMSO를 활용하여 합성반응 수행 중 반응온도 조절이상 등으로 인한 NaH가 급격한 발열반응을 일으키며 플라스크가 파손
- 피해내역
 - 인적피해 : 연구원 좌측안구 실명 및 화상
 - 물적피해 : 흡후드 소손
- 예방대책
 - 실험 시 반드시 개인보호구 착용
 - 흡후드 안전시창 반드시 내리고 실험 실시
 - 실험 전 위험사항에 대한 사전평가 실시
 - 실험 전 사용물질 MSDS 자료 숙지

사고사진



19

사고개요

- 발생일자 : 2013년 7월
- 발생장소 : W2연구동
- 발생원인
 - 약 95기압에서 고압반응 실험을 하던 중 상하층 부분을 연결하는 프렌지에 안전고리를 고정하지 않아 압력을 견디지 못하고 폭발사고 발생
- 피해내역 : 흡후드(1대) 및 반응기(1대) 소손
- 예방대책
 - 실험 전 안전고리, 밸브 사전점검 및 체결철저
 - 실험관련 안전교육 필수 이수
 - 실험시 후드 안전시창 내리고 실험 실시
 - 고압반응전용실내에서 실험

사고사진



20

화학물질의 물리적위험성-MSDS

물질안전보건자료 기재사항 16가지 항목

- | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| ① 화학제품과 회사에 관한 정보 | ② 유해성·위험성 | ③ <u>구성성분의 명칭 및 함유량</u> |
| ④ 응급조치 요령 | ⑤ <u>폭발·화재 시 대처방법</u> | ⑥ 누출 사고 시 대처방법 |
| ⑦ 취급 및 저장방법 | ⑧ 노출방지 및 개인보호구 | ⑨ <u>물리화학적 특성</u> |
| ⑩ <u>안정성 및 반응성</u> | ⑪ 독성에 관한 정보 | ⑫ 환경에 미치는 영향 |
| ⑬ 폐기 시 주의사항 | ⑭ 운송에 필요한 정보 | ⑮ 법적 규제현황 |
| ⑯ 그 밖의 참고사항 | | |

- ③ : 혼합물질의 물리화학적 특성 추정을 위한 정보 (영업비밀, 범위정보..)
 ⑤ : 적절한 소화재, 화학물질로부터 생기는 특정유해성
 ⑨ : pH, 녹는점, 끓는점, 인화점, 증발속도, 인화성, 폭발범위, 증기압, 용해도 증기밀도, 비중, 자연발화온도, 분해온도 등...
 ⑩ : 화학적 안정성, 피해야할 조건 및 물질, 분해시 생성물질

➤ **화학물질 취급자가 가장 손쉽게 접근 가능한 정보원**



02 안전문화

듀폰의 핵심가치 운영

세계 최고의 화학기업

.....
1802년 설립



사업 초기, 폭발사고 다수 경험
.....➔

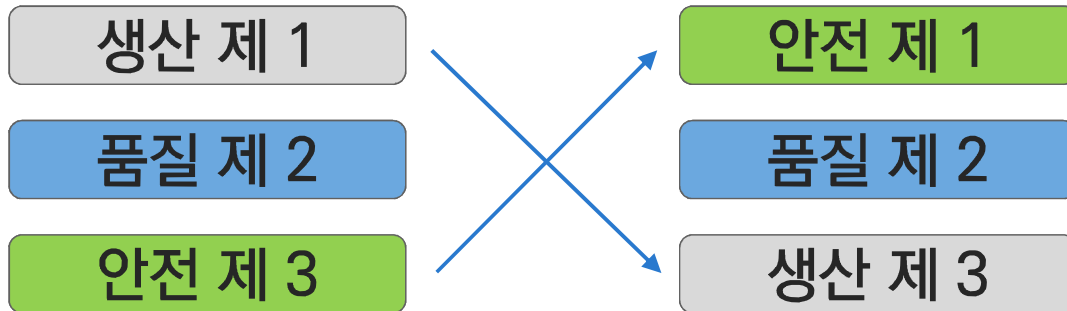
모든 업무의 우선순위

- **안전**

실적 보다 우선!

안전제일 어원 및 유래

1906. US Steel사
Albert Henly GARY 사장



재해 감소 기여

품질 향상

생산성 향상

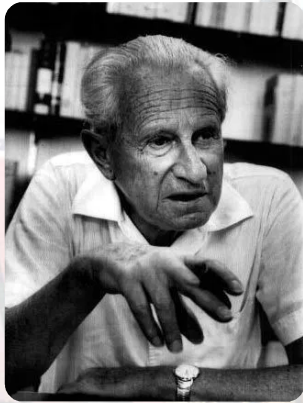
25

안전 = [생활화·습관화·체질화]

- 해야 할 것은 **반드시** 하여야 하고
법규, 안전수칙 준수, 위험을 보는 눈

- 하지 말아야 할 것은 **절대로** 하지 않는
불안전한 행동, 자세, 의식, 태도, 임의해석 등

26



“큰 사고는 언제 발생하는가?”

하인리히 법칙
'1:29:300'



사소한 것을



삼풍백화점
붕괴사고



사망자 502명, 부상자 937명
실종자 6명, 피해액 2,700여억원



안전을 위하여?

방심(放心)

놓을 放, 마음 心

마음을 놓으면, 사고/ 정신 놓으면, 끝!

조심(操心)

움켜잡을 操, 마음 心

머리-발 끝/ 아침-저녁/ 집-회사
물심:말/일/ 보행/ 차량/음식/행동 등

배려(配慮)

짝 配, 염려할 慮

동료, 이웃, 가족, 마누라...

안전이란?

방심않고 조심,
배려(配慮)하는
마음이 기본





“안전문화”

– 유럽안전전문가 독일의 티체 교수

“국민들의 안전의식이 생활화, 관습화, 체질화되어
안전제일의 가치관이 우리들의 생활 속에 정착되는 것”

“어렸을 때 부터 안전을 생활화할 수 있도록 풍토 조성

안전에 대한 올바른 습관을 기르는데 30년 , 한 세대가 걸린다.





01. 개인보호장비 (Personal Protective Equipment, PPE)

화재 및 폭발등과 같은 불의의 사고로부터 개인을 보호할 수 있는 개인 보호 장비를 의미함.

보호 안경 (safety glasses)

- 위험물질로부터 눈을 보호하기 위해 착용
- 일반 안경 및 선글라스는 사용금지
- 안경착용자는 안경을 덮는 보안경 착용



실험복 (lab coat)

- 실험실 내에서는 긴 바지 및 실험복을 착용하여 화학물질로부터 몸을 보호해야 함
- 실험복은 화염에 대해서 저항성이 있는 재질이어야 함



장갑 (gloves)

- 위험한 화학물질로부터 손을 보호하기 위해 착용
- 방어리장갑이나 손가락 부분이 잘린 장갑 또는 구멍난 장갑은 사용금지



신발 (shoes)

- 발가락 및 발등이 덮인 신발 착용
- 샌들, 슬리퍼는 사용금지



02. 응급상황 (Emergency)

실험 중 발생할 수 있는 응급상황을 사전에 숙지

비상 샤워기



- 신체의 일부 또는 전부에 화학물질이 묻은 경우
 1. 샤워기를 켜기 위해 핸들을 당김
 2. 15분 이상 비상샤워
 3. 핸들을 놓으면 멈춤

눈 샤워기



- 실험중 시약 및 이물질이 눈에 들어간 경우
 - 실험실에 비치된 눈 샤워기로 15분간 충분히 씻음
 - 레버를 정지위치로 옮기면 눈 샤워기 작동이 멈춤

화재 경보기



- 실험중 폭발 또는 화재 발생시 화재경보기의 단추를 강하게 눌러 타연구자에게 화재 사실을 알리고 대피시킴

소화기



- 실험중 화재 발생시 중앙통제실에 화재사실을 알리고(화재경보기 누름) 실험실내 비치된 소화기로 초동진화 시행함.





33

안전보호구

안 전 모

"I WON'T WEAR A HELMET
(FROM 2000 - MONTHS, AGE 27)
IT MAKES ME LOOK STUPID"

EVERY YEAR, OVER 11,000 PEOPLE DIE ON OUR ROADS AND 30,000 ARE SERIOUSLY INJURED. THAT MEANS THOUSANDS OF FAMILIES LEFT PICKING UP THE PIECES. FAMILIES TORTURED BY THE LOSS OF A LOVED ONE, CRIPPLED BY REDUCED INCOME OR THE SUDDEN NEED TO CARE FOR A RELATIVE WITH PERMANENT BRAIN DAMAGE. THE SAD TRUTH IS THAT NONE OF THESE CASES COULD HAVE BEEN PREVENTED BY SIMPLY WEARING A HELMET. WHILE IT DOESN'T PREVENT ALL ACCIDENTS, IT CAN SAVE LIVES.

그것은 나를 어리석어 보이게 만듭니다.

SPONSORED BY WEAR A HELMET, NOT JUST FOR YOUR OWN SAFETY

KAIST 화학과 실험실

인명피해 1명(안면, 양손, 가슴 등), 초자류 손실

아자이드화물 합성실험 중 화학반응 종료 후 합성된 신물질들을 정제하고, 실리카를 이용하여 패킹 시약스폰을 이용하여 둥근 플라스크 내의 실리카를 긁어내던 중 마찰에 의해 합성 후 잔여 Carbonyl diazide 폭발 추정

분자구조				신물질
물질명	Hexafluoroisopropanol	Carbonyl diazide	1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene	
구입경로	제분구입	직접합성	제분구입	
합성용량(mmol)	1.8 (0.19mL)	18	3.6 (0.49mL)	
반응잔량(mmol)	0	16.2*	1.8	

개인보호구의 중요성

KAIST

Inorganic Chemistry

policies.org/IC

Carbonyl Diazide, $\text{OC}(\text{N}_3)_2$: Synthesis, Purification, and IR Spectrum

Alex M. Nolan,[†] Brent K. Amberger,[†] Brian J. Esselman,[†] Venkatesan S. Thimmakonda,[‡]
 Taku U. Choudhary, et al. (Chem. Sci., 2015, 6, 1011-1015)

INTRODUCTION

Carbonyl diazide is a highly explosive compound. It is a highly reactive species (decomposes to CO_2 and N_2) and is highly toxic.

EXPERIMENTAL SECTION

Caution! Carbonyl diazide (1) is shock-sensitive and explosive. Proper safety precautions, which include the use of leather gloves, face shields, and blast shields, must be taken when handling this compound.^{1,16,17} Sodium azide (NaN_3) and its hydrolysis product, hydrazoic acid (HN_3), are toxic.¹⁷ Sodium azide, as well as metal azides that may be formed by reaction of sodium azide, represent explosion hazards.¹⁷

Many of the manipulations involved in the preparation and purification of carbonyl diazide (1) were performed using a stainless-steel vacuum manifold, which is described in greater detail in Supporting Information. The purity of carbonyl diazide (1) samples was examined by gas-phase IR spectroscopy, and percent yield was



화학물질 취급장소 : 후드 내 취급



- . 흡 후드 주기적 풍속 및 기능 점검
- . 법적 제어풍속 0.4 m/sec 이상 유지
- . 흡 후드 법적 제어풍속 이상 위치 표시



Safety G0lden Rule

1. 실험실은 항상 정돈된 상태로 유지한다
2. 사고는 늘 일어날 수 있다는 경각심을 가지고 실험에 사용될 화학물질의 독성과 위험성등 특성을 파악
3. 실험에 앞서 반드시 개인 보호장구 착용 상태를 점검하고
— 위험성을 가진 실험은 그에 맞는 보호장구를 착용한 후 실험
4. 소화기, 비상샤워기, 호흡보호구, 구급상자 등의 비상기구 위치와 사용법을 숙지하고 사고시 대피할 수 있는 비상구를 개방한다.
5. 화학실험은 반드시 흡후드 내에서 한다.
6. 시약은 특성에 따라 적정량을 시약장에 분류 보관한다.
7. 시약은 눈높이 이하 보관하고 사용후 마개를 닫아 흠 발생 방지
8. 고압가스 전도방지 체인을 설치하고 사용후 반드시 밸브를 잠근다
9. 나홀로 실험을 금하며 비상시에 대비 출입문은 개방상태로 둔다
10. 퇴실 점검을 실시하고 미사용 전원은 전원선을 뽑아둔다.

요약

안전의식, 이제는 달라져야 한다!

순간의 실수를 허(許)하지 않는다

안전은 쌓긴 만큼 내뿜으로 돌아온다.

위험을 보는 것이 안전의 시작이다.

위험으로부터 자유로운 사람은 단 한 사람도 없다.



인간존중 안전의 중요성

세상에 다치면서까지 해야할
가치있는 일은 없다.



身體髮膚 受之父母
신 체 발 부 수 지 부 모

'신체와 터럭과 살갗은 부모에게서 받은 것이다'
부모에게서 물려받은 몸을 소중히 여기는 것이 효도의 시작이다.
《효경(孝經)》-공자

여러분의 안전한 생활이 사랑하는
가족과 나와 동료들 지킬 수 있습니다.

Q&A

경청해주셔서
감사합니다

한국기초과학지원연구원
최 재 진

jjchoi7@kbsi.re.kr
010-5143-4878

